Activitat 10 — Àrees i volums a l'espai

Calcular el volum dels cossos bàsics entenent que mesurar un volum és comptar unitats cúbiques.

Idea clau

Què és el volum
El **volum** és la quantitat d'espai que ocupa un cos. **Mesurar-lo és comptar quantes unitats cúbiques hi caben.**

Una **unitat cúbica** és un cub d'1 unitat d'aresta: 1 cm^3 és un cub d'1 cm de costat. Per això el volum porta l'exponent 3: el cub té tres dimensions.

Com és d'un metre cúbic? Construïu-lo a classe amb 12 llistons (o canyes) d'1 m units per les puntes. Hi caben uns quants alumnes drets, i hi cabrien 1 000 litres d'aigua: $1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{dm}^3 = 1\,000$ L.

Exemple 6 — Comptar cubs

Un ortoedre de $4 \times 3 \times 2$ cm es pot omplir amb cubs d'1 cm^3. Cada capa té $4 \cdot 3 = 12$ cubs, i hi ha 2 capes:

$$12 \cdot 2 = 24 \text{ cubs} = 24\ \text{cm}^3$$

Comptar els cubs és el mateix que multiplicar les tres arestes.

Volum del prisma i del cilindre

Àrea de la base per l'altura
Tots els prismes i el cilindre segueixen la **mateixa regla**:

$$V = A_{\text{base}} \cdot h$$

Té sentit: omples una capa (l'àrea de la base) i l'apiles fins a l'altura.

Cos	Volum	Base
Cub	$V = a^3$	quadrat
Ortoedre	$V = a \cdot b \cdot c$	rectangle
Prisma	$V = A_{\text{base}} \cdot h$	polígon
Cilindre	$V = \pi r^2 \cdot h$	cercle

Volum de la piràmide i del con

Un terç del prisma/cilindre corresponent
La piràmide i el con, amb la mateixa base i la mateixa altura que un prisma o cilindre, tenen **un terç** del seu volum:

$$V_{\text{piràmide}} = \frac{A_{\text{base}} \cdot h}{3} \qquad V_{\text{con}} = \frac{\pi r^2 \cdot h}{3}$$

Es pot comprovar experimentalment: omplint tres cops un con amb aigua i buidant-lo en un cilindre igual, el cilindre queda just ple.

Volum de l'esfera

La fórmula de l'esfera

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Fixa't que porta r^3: és un volum, i el radi apareix tres vegades.

Exercici resolt 93 — Volum d'un cilindre

Una llauna té 3 cm de radi i 11 cm d'altura. Quant hi cap? ($\pi \approx 3{,}14$.)

Solució. **Pas 1. Àrea de la base** (un cercle):

$$A = \pi r^2 = 3{,}14 \cdot 9 = 28{,}26 \text{ cm}^2$$

Pas 2. Multipliquem per l'altura:

$$V = 28{,}26 \cdot 11 = 310{,}86 \text{ cm}^3$$

És raonable? Uns 310 cm^3 són 0,31 litres: una llauna típica és de 0,33 L. Sí.

Resposta: Hi caben 310,86 cm^3, uns 0,31 litres.

Volum i capacitat

1 litre = 1 dm^3 = 1000 cm^3. 1 mil · lilitre = 1 cm^3.

El **volum** és l'espai que ocupa el cos; la **capacitat** és el que hi cap a dins. Per a un recipient prim, són pràcticament el mateix.

Exercicis per fer

94 Comptar cubs. Un ortoedre fa $5 \times 3 \times 4$ cm.
(a) Quants cubs d'1 cm^3 té cada capa?
(b) Quantes capes hi ha?
(c) Quin és el volum?

95 Cub i ortoedre. Calcula el volum:
(a) Un cub de 6 cm d'aresta.
(b) Un ortoedre de $10 \times 4 \times 5$ cm.
(c) Un dau de 2 cm d'aresta.

96 Prisma. Un prisma té per base un triangle de 6 cm de base i 4 cm d'altura, i fa 10 cm de llarg.
(a) Quina àrea té la base?
(b) Quin és el volum?

97 Cilindre. Calcula el volum ($\pi \approx 3{,}14$):
(a) Radi 2 cm, altura 10 cm.
(b) Radi 5 cm, altura 4 cm.

98 Piràmide i con. Calcula el volum ($\pi \approx 3{,}14$):
(a) Una piràmide de base quadrada de 6 cm de costat i 10 cm d'altura.
(b) Un con de 3 cm de radi i 8 cm d'altura.

99 L'esfera. Calcula el volum d'una esfera de 6 cm de radi ($\pi \approx 3{,}14$).

100 Con contra cilindre. Un con i un cilindre tenen tots dos 4 cm de radi i 9 cm d'altura.
(a) Calcula el volum de cadascun.
(b) Quantes vegades més gran és el del cilindre? Coincideix amb la teva conjectura de l'activitat 9?

101 Capacitat. Un dipòsit té forma d'ortoedre de $50 \times 40 \times 30$ cm.
(a) Quin volum té, en cm^3?
(b) Quants litres hi caben? ($1\ \text{L} = 1000\ \text{cm}^3$.)

102 Combinació de cossos. Un objecte és un cilindre de 2 cm de radi i 8 cm d'altura amb una semiesfera del mateix radi a sobre. Calcula'n el volum total. *(Pista: volum del cilindre més mig volum d'una esfera de radi 2.)*

103 Caça l'error. La Rita calcula el volum d'un cub de 3 cm així: «$V = 3 \cdot 3 = 9\ \text{cm}^3$». On és l'error?

104 Àrea o volum? Per a cada pregunta digues quina magnitud cal i després calcula-la, per a una capsa cúbica de 10 cm d'aresta:
(a) Quant cartó cal per fer-la?
(b) Quanta sorra hi cap a dins?

105 Rutina. Sense calcular, quin ocupa més: un cub de 10 cm d'aresta o una esfera de 10 cm de radi? Justifica-ho i després comprova-ho.

106 El metre cúbic. (a) Quants cubs d'1 dm^3 caben en un cub d'1 m^3? Quants litres hi caben? (b) Si el construïu a classe, quants alumnes hi caben drets? (c) Una piscina fa 10 m per 5 m i 1,5 m de fondària. Quants m^3 i quants litres d'aigua hi caben?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10

94 (a) $5 \cdot 3 = 15$ cubs. (b) 4 capes. (c) $15 \cdot 4 = 60$ cm^3.

95 (a) $6^3 = 216$ cm^3. (b) $10 \cdot 4 \cdot 5 = 200$ cm^3. (c) $2^3 = 8$ cm^3.

96 (a) $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12$ cm^2. (b) $12 \cdot 10 = 120$ cm^3.

97 (a) $3{,}14 \cdot 4 \cdot 10 = 125{,}6$ cm^3. (b) $3{,}14 \cdot 25 \cdot 4 = 314$ cm^3.

98 (a) $\frac{6^2 \cdot 10}{3} = \frac{360}{3} = 120$ cm^3. (b) $\frac{3{,}14 \cdot 9 \cdot 8}{3} = \frac{226{,}08}{3} = 75{,}36$ cm^3.

99 $\frac{4}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 6^3 = \frac{4}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 216 = \frac{4}{3} \cdot 678{,}24 = 904{,}32$ cm^3.

100 (a) Cilindre: $3{,}14 \cdot 16 \cdot 9 = 452{,}16$ cm^3. Con: $\frac{452{,}16}{3} = 150{,}72$ cm^3. (b) Tres vegades més. Sí: el con és un terç del cilindre.

101 (a) $50 \cdot 40 \cdot 30 = 60\,000$ cm^3. (b) $60\,000 : 1000 = 60$ litres.

102 Cilindre: $3{,}14 \cdot 4 \cdot 8 = 100{,}48$ cm^3. Semiesfera: $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 33{,}49 = 16{,}75$ cm^3. Total $\approx 117{,}23$ cm^3. (Radi 2: $r^3 = 8$.)

103 Ha multiplicat només dues arestes (ha calculat una àrea). El volum del cub és $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ cm^3.

104 (a) Àrea total (cartó): $6 \cdot 10^2 = 600$ cm^2. (b) Volum (sorra): $10^3 = 1000$ cm^3.

105 L'esfera. Cub: $10^3 = 1000$ cm^3. Esfera: $\frac{4}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 1000 = 4186{,}67$ cm^3. Molt més gran: el radi de 10 fa que l'esfera sobresurti molt del cub d'aresta 10.

106 (a) $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ cubs d'1 dm^3, és a dir 1 000 L. (b) Producció pràctica (sol ser entre 6 i 10). (c) $10 \cdot 5 \cdot 1{,}5 = 75$ m^3 $= 75\,000$ L.

Notes per al professorat.

- **Aquest saber s'ha traslladat de 3r a 2n** segons el repartiment vigent. La sessió comença amb la construcció d'1 dm^3 (o d'1 m^3 amb llistons) i el rebliment amb cubs unitaris: el volum és *comptar*, no aplicar una fórmula a cegues.
- La relació con/cilindre (un terç) es mostra **experimentalment** amb aigua o sorra: tres cons omplen el cilindre. Igual per a piràmide/prisma. És més convincent que qualsevol fórmula.
- Els exercicis 103, 104 i 105 reforcen la distinció àrea/volum, que és el criteri 2.1 i l'error més persistent. L'exercici 104 és el discriminador clau: cartó (àrea) contra sorra (volum) per al mateix cos.
- L'exercici 102 (combinació de cossos) és el nivell N3 del criteri 1.2 i anticipa el projecte de l'envàs (activitat 13).